Синдромное декодирование

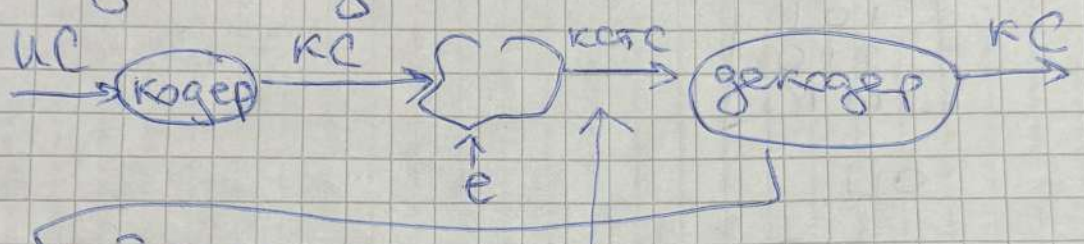
(n, k) - код (линейный)

Рассм-ем $GF(2) = \{0, 1\}$

$R = \frac{k}{n}$, $G = (k \times n)$, $H = (n-k \times n)$

$G \cdot H^T = 0 \to (k \times n-k)$

Алгоритм декодир-я (n, k) - лин-х кодов над $GF(2)$ в ДСК.



Задача:

Найти кодовое слово, отличающееся от принятой дв. посл-сти в наим. числе позиций.

$\bar{c} \in C$, $\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$, $\bar{e} = (e_1, .. e_n)$ - вектор ошибок.

Сколько различн. комбинаций ошибок может исправить код?

$$\bar{e} \left\{ \begin{matrix} \overbrace{00 \ldots 00}^{n} \\ \vdots \\ 11 \ldots 11 \end{matrix} \right. 2^n \qquad C \left\{ \begin{matrix} \overbrace{00 \ldots 00}^{n} \\ \text{—} \\ \text{—} \end{matrix} \right. \bar{c} \; 2^k$$

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k}$$

$n=3$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad H = [1\ 1\ 1]$$

КС

$$\begin{bmatrix} 000 \\ 101 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix}$$

$k=2$

ошибки

$$\begin{bmatrix} 000 \\ 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{bmatrix}$$

000

$$\begin{bmatrix} 000 \\ 101 \\ 011 \\ 110 \end{bmatrix}$$

001

$$\begin{bmatrix} 001 \\ 100 \\ 010 \\ 111 \end{bmatrix}$$

010

$$\begin{bmatrix} 010 \\ 111 \\ 001 \\ 100 \end{bmatrix}$$

011

$$\begin{bmatrix} 011 \\ 110 \\ 000 \\ 101 \end{bmatrix}$$

$$2^{n-k} = 2$$

Хороший код - мн-во исправляемых комбинаций по форме близко к сфере.

$$c \cdot H^T = \emptyset$$

	000	001
c_1	000	001
c_2	101	100
c_3	011	010
c_4	110	111

$y = c + e$

$\underset{\uparrow}{S} = y \cdot H^T = (c+e) \cdot H^T =$

синдром $= c \cdot H^T + e \cdot H^T =$

$= e \cdot H^T$

$c_2 + e = 101 + 100 = 001$ ($e = 100$)

e	S
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

$000 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$y + e_1 = \quad \cdot H^T = 0$

$+ e_2 =$

$\ldots$

$(y + e_i) \cdot H^T = 0$

$y + e_i = c$

$S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$

$G = [1\ 1\ 1] \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$e \cdot H^T \quad 001 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

e	S
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

S

$00 \to 000$

$01 \to 010$

$10 \to 100$

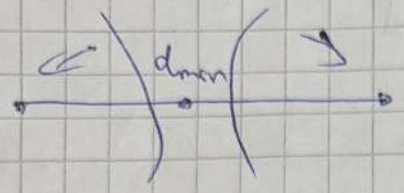
$11 \to 001$

$111 + \overset{e}{001} = \overset{y}{110} \cdot H^T = [1\ 1]$

$$\begin{array}{r} 110 \\ + \\ 001 \\ \hline 111 \end{array} \to \text{ответ}$$

Радиус покрытия

d_{min} - определяет число исправляемых ошибок.



$$\frac{d_{min}-1}{2}$$

Радиус покрытия - наиб. число ошибок, кот-е может исправить код.

(n,k) - код РП - наиб. вес среди всех послед-и кот-е декодир-я в нулев. кс

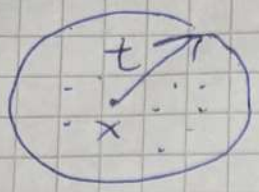
Задача построения кода с зад-й кратностью исправл-я t ошибок - задача упаковки простр-ва шарами радиуса t с центрами, задаваемыми кс.

Плотная сфер. упаковка

Неприв. мин. коды - коды Хэмминга и код Голея.

Граница Хэмминга

Для $\forall$ q-ичного кода с длиной n и мин. расстоянием $d \geq 2t+1$ число КС M: $M \geq \dfrac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$



Всего q^n точек

$C_n^0 \cdot (q-1)^0$ - точек, наход-ся на расст-и 0.

Граница Варшамова-Гилберта.

Если имеет место нер-во:

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^{i} (q-1)^i,$$ то сущ.

q-ичный (n, k)-код с мин. расст d.

d-1 незав. мин. ст. в H.

1 ст. - $\forall$ не нулев.

$$\begin{array}{c} n-k \times n \\ n-k \end{array}$$

2 ст. - не кратен 1 му

3 ст. - не совп. с мин. комб-ми ↑

. . . . .

i-1 столбцов

- нулев. ст.
- $(i-1) \cdot (q-1)$
- $C_{i-1}^{2} (q-1)^2$

. . . . .

$C_{i-1}^{d-2} \cdot (q-1)^{d-2}$

$d \le r+1$

$d-1 \le r = n-1$

$d-2 < n$